

MATEMÁTICA DISCRETA (5/11/2018)

EXAMEN PARCIAL (TEMAS 1 Y 2)

1. Comprobar si la siguiente proposición es una tautología o una contradicción por propiedades:

$$(p \rightarrow q \wedge r) \wedge [p \vee (q \wedge r)] \wedge (q \rightarrow \neg r)$$

(1 punto)

2. Simplificar la siguiente proposición lógica utilizando propiedades:

$$\left[\neg(\neg(s \wedge r) \vee \neg(\neg q \rightarrow p)) \vee ((q \vee p \rightarrow (r \rightarrow q)) \rightarrow r \wedge q \wedge (q \vee p)) \right] \wedge r$$

(1.5 puntos)

3. Estudiar la validez del siguiente razonamiento lógico utilizando propiedades:

“Ander estudia utilizando los apuntes o si tiene una duda ve un video. Hoy no ha visto ni un video ni ha utilizado los apuntes. Por lo tanto, Ander no tiene ni una duda.”

(1.5 puntos)

4. Sean $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos correspondencias definidas por:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x \leq 0 \\ \cos x & 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi}{2} - x & x \geq \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad y \quad g(x) = \begin{cases} e^x & x > 0 \\ 2^x & x \leq 0 \end{cases}$$

- a) Representar gráficamente dichas correspondencias
- b) Clasificar f y g
- c) Calcular $g \circ f$ y $f \circ g$
- d) Calcular cuando sea posible la función inversa

(2.5 puntos)

5. En el conjunto $A = \{1,2,3,4,5\}$ se define la relación binaria determinada por su grafo:

$$G = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (1,2), (1,3), (1,5), (1,4), (3,5), (4,5)\}$$

- a) Determinar y explicar que propiedades no cumple dicha relación
- b) Representar gráficamente dicha relación
- c) Elementos notable de los conjuntos $S = \{3,5\}$ y $T = \{2,3,4\}$

(2 puntos)

6. Utilizando el método de inducción, demostrar que

$$\frac{1}{2 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 6} + \frac{1}{6 \cdot 8} + \dots + \frac{1}{2n(2n+2)} = \frac{n}{4(n+1)} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

(1.5 puntos)